KTB ERP — Full System QA Report

Proje: KTB ERP (erp-backend)

Tarih: 05.11.2026 14:33:22 (Europe/Istanbul)

Dal: cursor/erp-qa-merkezi-4f63

Skor: 74/100 — Ticari hazır: hayır (açık P1)

Bu rapor otomatik testler, DB denetimi, GIDA süt döngüsü simülasyonu ve bug düzeltmelerinin kanıtlarını içerir. Ekran açmak ≠ fonksiyon testi; kapsam yüzdeleri 10-final-assessment.md içinde ayrılmıştır.

KTB ERP — MASTER TEST PLAN / QA Merkezi

Başlangıç: 2026-11-05 (Europe/Istanbul)

Dal: `cursor/erp-qa-merkezi-4f63`

Amaç: Kalıcı QA merkezi + tam sistem denetimi (ekran · fonksiyon · veri · süreç)

Ölçüm ayrımı (zorunlu)

Ölçüm	Tanım	Bu tur
Ekran kapsamı	Menüdeki ekranların kaçı gerçekten test edildi	Hedef ≥ %90 GET smoke
Fonksiyon kapsamı	CRUD/approve/convert/filtre işlevleri	Kritik yollar + örnekleme
Kod kapsamı	Otomatik unit/API testleri	`npm test` + `scripts/qa/*`
İş süreci kapsamı	Uçtan uca şirket senaryosu adımları	GIDA süt döngüsü

Aşamalar

#	Aşama	Durum	Çıktı
0	Keşif + plan	done	bu dosya
1	Ekran envanteri	done	`01-screen-inventory.md` (132 ekran)
2	DB bütünlük	done	`02-database-integrity-audit.md`
3	API smoke (tüm endpoint)	done	`03-functional-test-results.md`
4	Entegrasyon / güvenlik örnekleri	done	`04` / `05`
5	Performans örnek	done	`06`
6	GIDA E2E simülasyon	done	`07` + evidence
7	Bug tracker + düzeltmeler	done	`08`
8	Regresyon	done	`09`
9	Final puan + PDF	done	`10` + PDF + dashboard

Komutlar

```
node scripts/qa/extract-screen-inventory.mjs
node scripts/qa/api-smoke.mjs
node scripts/qa/db-integrity-audit.mjs
node scripts/qa/e2e-gida-simulation.mjs
```

```
node scripts/qa/build-qa-dashboard.mjs
node scripts/qa/build-qa-pdf.mjs
npm test
```

Test ortamı kuralları

Üretim DB yok — yerel/test postgres.
GIDA dışı firmalara (MOBIL/KILIF) toplu silme yok.
Gerçek e-fatura / banka / e-posta gönderimi yok.
TEST_* etiketli veri kullan.

İlerleme günlüğü

2026-11-05 14:10 TR: Envanter 132 ekran; API smoke 129/129 pass (3 skip duplicate); DB audit P0/P1=0.
2026-11-05: sql-console GET `/` eklendi (404 düzeltmesi). Smoke login username/password hizalandı.
2026-11-05: GIDA org + owner; `demo:gida-dongu` MAN OK; finance seed (36 GL) → FA00009/MB00001; QA dashboard + PDF; skor 78/100.

Ekran Envanteri

KTB ERP — Ekran Envanteri

Oluşturulma: 2026-11-05T11:15:12.399Z (Europe/Istanbul: 05.11.2026 14:15:12)

Toplam ekran: 132 · **Modül:** 13

> Test durumu başlangıçta `pending`. Otomatik smoke ve manuel E2E sonrası güncellenir.

Özet

Modül	Ekran
Sabit Tanımlar (`fixed-tanimlar`)	14
Sistem (`sistem`)	7
Ana Veri (`ana-veri`)	3
Stok (`stok`)	13
Cari (`cari`)	3
Üretim (`uretim`)	15
Satınalma (`satinalma`)	8
CRM (`crm`)	9
Satış (`satis`)	5
Kalite (`kalite`)	7
Onay Yönetimi (`onay`)	9
Finans (`finans`)	17
İnsan Kaynakları (`insan-kaynaklari`)	22
TOPLAM	132

Sabit Tanımlar

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
—	`numarator-tanimi`	SYS-NUM-SCR-001	Numaratör Tanımı	`/kod-serileri`	CRUD	3/4/3/6	pending
—	`olcu-birimleri`	MDM-UOM-SCR-001	Ölçü Birimleri	`/olcu-birimleri`	CRUD	2/1/2/2	pending

—	`kategori-tanimi`	MDM-CAT-SCR-001	Kategori Tanımı	`/kategoriler`	CRUD	3/2/3/4	pending
—	`country-tanimi`	MDM-CTRY-SCR-001	Ülke Tanımı	`/countries`	CRUD	2/1/2/3	pending
—	`para-birimi-tanimi`	MDM-CUR-SCR-001	Para Birimi Tanımı	`/para-birimleri`	CRUD	3/1/2/3	pending
—	`sehir-tanimi`	MDM-CITY-SCR-001	Şehir / İl Tanımı	`/cities`	CRUD, DETAIL:districts	4/3/3/4	pending
—	`odeme-kosulu-tanimi`	MDM-PAYT-SCR-001	Ödeme Koşulu	`/odeme-kosullari`	CRUD	3/2/2/4	pending
—	`teslimat-kosulu-tanimi`	MDM-DLVT-SCR-001	Teslimat Koşulu	`/teslimat-kosullari`	CRUD	2/2/2/3	pending
—	`dil-tanimi`	MDM-LANG-SCR-001	Dil Tanımı	`/languages`	CRUD	2/1/2/3	pending
—	`banka-tanimi`	MDM-BANK-SCR-001	Banka Tanımı	`/banks`	CRUD	4/1/2/5	pending
—	`doviz-exchange_rate-tanimi`	FIN-FX-SCR-001	Döviz Kurları	`/doviz-kurlari`	CRUD, TCMB	5/3/3/6	pending
—	`hareket-kodlari`	INV-MVTC-SCR-001	Hareket Kodları	`/hareket-kodlari`	CRUD	4/9/5/8	pending
—	`belge-tipleri`	MDM-DOCTYPE-SCR-001	Belge Tipleri	`/belge-tipleri`	CRUD	5/0/2/5	pending
—	`vergi-kodlari`	MDM-TAX-SCR-001	Vergi Kodları	`/finans-vergi-kodlari`	CRUD, TABS:1, DETAIL:oranlar	7/0/3/6	pending

Sistem

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
Kullanıcılar	`kullanicilar`	SYS-USR-SCR-001	Kullanıcılar	`/kullanicilar`	CRUD, YETKI_PANEL	7/4/4/7	pending
Kullanıcılar	`kullanici-gruplari`	SYS-GRP-SCR-001	Kullanıcı Grupları	`/kullanici-gruplari`	CRUD	2/7/2/5	pending
Tanımlar	`sistem-parametreleri`	SYS-PRM-SCR-001	Sistem Parametreleri	`/sistem-parametreleri`	CRUD	3/3/2/4	pending
Gözlem	`audit-log`	SYS-AUD-SCR-001	Audit Log	`/audit-log`	RO	0/0/4/6	pending
Gözlem	`tablo-bilgileri`	SYS-META-SCR-001	Tablo Bilgileri	`/meta/ekranlar`	RO, META	0/0/0/3	pending
Gözlem	`sql-sorgu`	SYS-SQL-SCR-001	SQL Sorgu	`/sql-console`	SQL	0/0/0/0	pending
İletişim	`eposta-gonderimleri`	SYS-MAIL-SCR-001	E-posta Gönderimleri	`/eposta-gonderimleri`	RO	0/0/3/8	pending

Ana Veri

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
Organizasyon	`companies`	MDM-CO-SCR-001	Firmalar	`/companies`	CRUD	2/0/2/2	pending
Organizasyon	`is-yerleri`	MDM-PLANT-SCR-001	İş Yerleri	`/is-yerleri`	CRUD	3/1/3/4	pending
Organizasyon	`warehouses`	MDM-WH-SCR-001	Depolar	`/warehouses`	CRUD	3/4/4/5	pending

Stok

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
Kartlar	`stok-karti`	INV-ITM-SCR-001	Stok Kartı	`/items`	CRUD, TABS:9	5/0/4/8	pending
Bakiye & Hareket	`depo-bakiye`	INV-BAL-SCR-001	Depo Bakiye	`/stok-bakiyeleri`	RO	0/0/3/13	pending
Bakiye & Hareket	`stok-hareketleri`	INV-MVT-SCR-001	Stok Hareketleri	`/stok-hareketleri`	CRUD, DETAIL:satirlar	6/11/4/14	pending
Bakiye & Hareket	`transfer-emirleri`	WMS-XFER-SCR-001	Transfer Emirleri	`/transfer-emirleri`	CRUD, APPROVE, DETAIL:satirlar	6/5/2/5	pending
Bakiye & Hareket	`sayim-belgeleri`	WMS-CNT-SCR-001	Sayım Belgeleri	`/sayim-belgeleri`	CRUD, APPROVE, DETAIL:satirlar	5/5/2/4	pending
Bakiye & Hareket	`stok-partileri`	INV-LOT-SCR-001	Stok Partileri	`/stok-partileri`	CRUD	4/2/2/5	pending
Planlama	`mrp-bagimsiz-ihtiyac`	MFG-IR-SCR-001	MRP Bağımsız İhtiyaç	`/mrp/bagimsiz-ihtiyaclar`	CRUD	7/3/3/7	pending
Planlama	`mrp-calisma`	MFG-MRP-SCR-001	MRP Konsol	`/mrp/calismalar`	CRUD, MRP_KONSOL, MRP_RUN, MRP_TALEP, MRP_UE, TABS:3	5/0/2/9	pending
Planlama	`mrp-hesap`	MFG-MRP-	MRP Anlık Hesap	`/mrp`	RO, MRP_RUN, MRP_TALEP, MRP_UE	0/0/2/12	pending

		SCR-002					
Planlama	`mrp-sonuclar`	MFG-MRP-RES-001	MRP Sonuçları	`/mrp/calismalar`	RO, MRP_TALEP, MRP_UE, MRP_SONUC	0/0/2/10	pending
Bakiye & Hareket	`stok-rezervasyonlari`	INV-RSV-SCR-001	Stok Rezervasyonları	`/stok-rezervasyonlari`	CRUD, APPROVE, DETAIL:satirlar	3/8/5/9	pending
Bakiye & Hareket	`stok-serileri`	INV-SER-SCR-001	Stok Serileri	`/stok-serileri`	CRUD	4/0/3/6	pending
Bakiye & Hareket	`stok-ikame`	INV-SUB-SCR-001	Stok İkame	`/stok-ikame`	CRUD	4/0/2/5	pending

Cari

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
Kartlar	`cari-kartlari`	MDM-BP-SCR-001	Cari Kartları	`/partners`	CRUD, TABS:8, DETAIL:partner_details	6/4/4/6	pending
Finans	`cari-ekstre`	FIN-BPST-SCR-001	Cari Ekstre	`/cari-hareketleri`	RO	0/0/3/6	pending
Finans	`tahsilat-odemeler`	FIN-APAR-SCR-001	Tahsilat / Ödeme	`/tahsilat-odemeler`	CRUD	9/0/3/14	pending

Üretim

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
Ürün Ağacı	`urun-agaci`	MFG-BOM-SCR-001	Ürün Ağacı	`/urun-agaclari`	CRUD, TABS:2	35/0/11/15	pending
Ürün Ağacı	`bom-patlatma`	MFG-BOM-SCR-002	Ürün Ağacı Patlatma	`/bom/patlatma`	RO	0/0/5/13	pending
Ürün Ağacı	`bom-level-listesi`	MFG-BOM-SCR-003	Ürün Ağacı Seviye Listesi	`/bom/level-listesi`	RO	0/0/3/6	pending
Ürün Ağacı	`bom-malzeme-degisikligi`	MFG-BOM-SCR-004	Malzeme Değişikliği	`/bom/malzeme-degisikligi`	CRUD	4/0/2/5	pending

Tanımlar	`sinif-tanimi`	MFG-CLS-SCR-001	Sınıf Tanımı	`/stok-siniflari`	CRUD	3/2/2/4	pending
Tanımlar	`is-merkezleri`	MFG-WC-SCR-001	İş Merkezleri	`/is-merkezleri`	CRUD	3/0/3/3	pending
Tanımlar	`is-istasyonlari`	MFG-WS-SCR-001	İş İstasyonları	`/is-istasyonlari`	CRUD	4/0/3/5	pending
Tanımlar	`routings`	MFG-ROUT-SCR-001	Rotalar	`/routings`	CRUD, TABS:1	22/0/6/10	pending
Tanımlar	`uretim-emri-tipleri`	MFG-WOT-SCR-001	Üretim Emri Tipleri	`/uretim-emri-tipleri`	CRUD	3/2/3/4	pending
İş Emri	`uretim-planlari`	MFG-PLN-SCR-001	Üretim Planları	`/uretim-planlari`	CRUD, CONVERT	12/0/3/8	pending
İş Emri	`uretim-emirleri`	MFG-WO-SCR-001	Üretim Emirleri	`/uretim-emirleri`	CRUD, APPROVE, TABS:3, DETAIL:operasyonlar	28/9/5/11	pending
İş Emri	`siparis-is-emri`	MFG-WO-SCR-002	Siparişten İş Emri	`/uretim-emirleri/siparis-adaylari`	CRUD	11/0/3/8	pending
İş Emri	`toplu-is-emri`	MFG-WO-SCR-003	Toplu İş Emri	`/uretim-emirleri/siparis-adaylari`	CRUD, DETAIL:kalemler	5/5/2/5	pending
Depo	`stok-depo`	INV-WHL-SCR-001	Depo Stok Bağ	`/stok-depo`	CRUD	3/3/3/6	pending
İş Emri	`uretim-girisleri`	MFG-RCPT-SCR-001	Üretim Girişleri	`/uretim-girisleri`	CRUD	2/0/3/5	pending

Satınalma

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
—	`satin-alma-teklif-istekleri`	PUR-RFQ-SCR-001	Satınalma Teklif İstekleri	`/satin-alma-teklif-istekleri`	CRUD, HIDDEN, DEPRECATED, DETAIL:satirlar	4/3/2/3	pending
Teklif	`satin-alma-teklifleri`	PUR-QUO-SCR-001	Satınalma Teklifleri	`/satin-alma-teklifleri`	CRUD, APPROVE, CONVERT, DETAIL:satirlar	17/17/3/7	pending
Teklif	`satin-alma-anlasmalari`	PUR-AGR-SCR-001	Satınalma Anlaşmaları	`/satin-alma-anlasmalari`	CRUD, DETAIL:satirlar	10/6/3/3	pending
Sipariş	`satin-alma-talepleri`	PUR-REQ-	Satınalma Talepleri	`/satin-alma-talepleri`	CRUD, APPROVE, DETAIL:satirlar	15/20/2/3	pending

		SCR-001					
Sipariş	`satin-alma-siparisleri`	PUR-ORD-SCR-001	Satınalma Siparişleri	`/satin-alma-siparisleri`	CRUD, DETAIL:satirlar	23/30/3/12	pending
Mal Kabul	`mal-kabuller`	PUR-GR-SCR-001	Mal Kabuller	`/mal-kabuller`	CRUD, CONVERT, DETAIL:satirlar	13/12/3/8	pending
Mal Kabul	`tedarikci-irsaliyeleri`	PUR-DLV-SCR-001	Tedarikçi İrsaliyeleri	`/tedarikci-irsaliyeleri`	CRUD, DETAIL:satirlar	6/6/3/5	pending
Mal Kabul	`giris-kontrolleri`	QLT-INC-SCR-001	Giriş Kontrolleri	`/giris-kontrolleri`	APPROVE, DETAIL:satirlar	8/8/3/7	pending

CRM

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
Tanımlar	`crm-firsat-asamalari`	CRM-STG-SCR-001	Fırsat Aşamaları	`/crm-firsat-asamalari`	CRUD	3/3/2/6	pending
Tanımlar	`crm-faaliyet-tipleri`	CRM-ACTT-SCR-001	Faaliyet Tipleri	`/crm-faaliyet-tipleri`	CRUD	2/1/2/3	pending
Pipeline	`crm-adaylar`	CRM-LEAD-SCR-001	Müşteri Adayları	`/crm-adaylar`	CRUD, CONVERT	17/0/3/7	pending
Pipeline	`crm-kontaklar`	CRM-CNT-SCR-001	Kontaklar	`/crm-kontaklar`	CRUD	12/0/4/8	pending
Pipeline	`crm-firsatlar`	CRM-OPP-SCR-001	Fırsatlar	`/crm-firsatlar`	CRUD, APPROVE, CONVERT, DETAIL:satirlar	16/4/4/8	pending
Faaliyet	`crm-faaliyet-planlari`	CRM-APLN-SCR-001	Faaliyet Planları	`/crm-faaliyet-planlari`	CRUD, CONVERT	13/0/3/8	pending
Faaliyet	`crm-faaliyetler`	CRM-ACT-SCR-001	Faaliyetler	`/crm-faaliyetler`	CRUD	14/0/3/8	pending
Faaliyet	`crm-gorevler`	CRM-TASK-SCR-001	Görevler	`/crm-gorevler`	CRUD, APPROVE	10/0/3/7	pending
Faaliyet	`crm-ajanda`	CRM-CAL-SCR-001	Ajanda	`/crm-ajanda`	CRUD	7/0/2/6	pending

Satış

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
Sipariş	`satis-teklifleri`	SAL-QUO-SCR-001	Satış Teklifleri	`/satis-teklifleri`	CRUD, CONVERT, DETAIL:satirlar	26/18/3/13	pending

Sipariş	`satis-siparisleri`	SAL-ORD-SCR-001	Satış Siparişleri	`/sales_orders`	CRUD, APPROVE, CONVERT, TABS:2, DETAIL:kalemler	15/25/3/15	pending
Sevk	`sevk-emirleri`	SAL-SHP-SCR-001	Sevk Emirleri	`/sevk-emirleri`	CRUD, CONVERT, DETAIL:satirlar	28/9/3/10	pending
Belge Yönetimi	`irsaliye-yonetimi`	SAL-DLV-SCR-001	İrsaliye Yönetimi	`/delivery_notes`	CRUD, APPROVE, CONVERT, TABS:4, DETAIL:satirlar	39/36/4/11	pending
Belge Yönetimi	`fatura-yonetimi`	SAL-INV-SCR-001	Fatura Yönetimi	`/invoices`	CRUD, APPROVE, CONVERT, TABS:3, DETAIL:kalemler	44/34/5/16	pending

Kalite

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
Emirler	`kk-emirleri-gkk`	QLT-IQC-SCR-001	Giriş Kalite Emirleri	`/kk-emirleri?direction=GKK`	APPROVE	7/0/3/9	pending
Emirler	`kk-emirleri-ckk`	QLT-OQC-SCR-001	Çıkış Kalite Emirleri	`/kk-emirleri?direction=CKK`	APPROVE	7/0/3/9	pending
Emirler	`kk-uygunsuzluklar`	QLT-NCR-SCR-001	KK Uygunsuzluklar	`/kk-uygunsuzluklar`	CRUD	6/0/3/7	pending
Emirler	`kk-capa`	QLT-CAPA-SCR-001	CAPA	`/kk-capa`	CRUD	6/0/3/5	pending
Tanımlar	`kk-kontrol-planlari`	QLT-PLAN-SCR-001	KK Kontrol Planları	`/kk-kontrol-planlari`	CRUD, DETAIL:kriterler	3/7/3/4	pending
Tanımlar	`kk-stok-planlari`	QLT-ITMP-SCR-001	KK Stok Plan Bağları	`/kk-stok-planlari`	CRUD	3/1/2/5	pending
Tanımlar	`kk-ret-nedenleri`	QLT-REJ-SCR-001	KK Ret Nedenleri	`/kk-ret-nedenleri`	CRUD	2/1/2/3	pending

Onay Yönetimi

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
Sabit Tanımlar	`onay-modul-kullanimlari`	SYS-APR-SCR-USG	Onay Modül Kullanımları	`/onay-module-kullanimlari`	CRUD	11/0/0/8	pending
Onay	`onaylarim`	SYS-APR-	Onaylarım	`/onay-kayitlari?benim=true`	APPROVE, DETAIL:adimlar	11/6/3/8	pending

		SCR-001					
Onay	`onay-izleme`	SYS-APR-SCR-002	Onay İzleme	`/onay-kayitlari`	RO, DETAIL:adimlar	11/7/5/10	pending
Onay	`onay-yetki-devri`	SYS-APR-SCR-003	Onay Yetki Devri	`/onay-yetki-devirleri`	CRUD	6/2/3/7	pending
Sabit Tanımlar	`onay-role-tanim`	SYS-APR-SCR-004	Onay Rolü	`/onay-rolleri`	CRUD	4/3/3/6	pending
Sabit Tanımlar	`onay-kural-tanim`	SYS-APR-SCR-005	Onay Kuralı	`/onay-kurallari`	CRUD, DETAIL:hareketler	15/1/3/9	pending
Sabit Tanımlar	`onay-rota-tanim`	SYS-APR-SCR-006	Onay Rotası	`/onay-rotalari`	CRUD, DETAIL:adimlar	14/10/3/7	pending
Sabit Tanımlar	`onay-message-template`	SYS-APR-SCR-007	Onay Mesaj Şablonu	`/onay-message-sablonlari`	CRUD	4/2/2/4	pending
Sabit Tanımlar	`onay-status-tanim`	SYS-APR-SCR-008	Onay Durum Tanımı	`/onay-durumlari`	CRUD	3/3/2/6	pending

Finans

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
Tanımlar	`hesap-plani`	FIN-COA-SCR-001	Hesap Planı	`/muhasebe-hesaplari`	CRUD	7/6/4/7	pending
Belgeler	`muhasebe-belgeleri`	FIN-JE-SCR-001	Muhasebe Belgeleri	`/muhasebe-belgeleri`	CRUD, APPROVE, CONVERT, DETAIL:kalemler	11/6/4/8	pending
Tanımlar	`muhasebe-donemleri`	FIN-PER-SCR-001	Muhasebe Dönemleri	`/muhasebe-donemleri`	APPROVE, CONVERT	5/0/2/6	pending
Tanımlar	`finans-vergi-kodlari`	FIN-TAX-SCR-001	Vergi Kodları	`/finans-vergi-kodlari`	CRUD, TABS:1, DETAIL:oranlar	7/0/2/8	pending
Tanımlar	`finans-ulke-paketleri`	FIN-CPK-SCR-001	Finans Ülke Paketleri	`/finans-country/paketler`	CRUD	8/0/0/7	pending
Tanımlar	`mali-yillar`	FIN-FY-SCR-001	Mali Yıllar	`/muhasebe-donemleri/mali-yillar`	CRUD	4/0/0/4	pending
Banka / Kasa	`finans-banka-hesaplari`	FIN-BNK-SCR-001	Banka Hesapları	`/finans-nakit/banka-hesaplari`	CRUD	7/0/2/6	pending
Banka / Kasa	`finans-kasa-hesaplari`	FIN-CSH-SCR-001	Kasa Hesapları	`/finans-nakit/kasa-hesaplari`	CRUD	5/0/2/4	pending

Belgeler	`finans-nakit-hareketleri`	FIN-CSHMV-SCR-001	Nakit Hareketleri	`/finans-nakit/hareketler`	CRUD	11/0/3/7	pending
Raporlar	`mizan`	FIN-TB-RPT-001	Mizan	`/mizan`	—	0/0/4/5	pending
Raporlar	`finans-yevmiye`	FIN-JL-RPT-001	Yevmiye Defteri	`/finans-raporlar/yevmiye`	—	0/0/2/7	pending
Raporlar	`finans-bilanco`	FIN-BS-RPT-001	Bilanço (Özet)	`/finans-raporlar/bilanco`	—	0/0/2/3	pending
Raporlar	`finans-gelir-tablosu`	FIN-PL-RPT-001	Gelir Tablosu	`/finans-raporlar/gelir-tablosu`	—	0/0/3/5	pending
Tanımlar	`hesap-belirleme-kurallari`	FIN-ACR-SCR-001	Hesap Belirleme Kuralları	`/hesap-belirleme-kurallari`	CRUD	6/0/2/5	pending
Tanımlar	`fiyat-listeleri`	FIN-PRC-SCR-001	Fiyat Listeleri	`/fiyat-listeleri`	CRUD, DETAIL:satirlar	6/5/2/4	pending
Belgeler	`fatura-kontrolleri`	FIN-3WAY-SCR-001	Fatura Kontrolleri (3-way)	`/fatura-kontrolleri`	RO	11/0/2/8	pending
Raporlar	`kokpit`	RPT-CPIT-SCR-001	Kokpit	`/kokpit`	RO	0/0/1/2	pending

İnsan Kaynakları

Bölüm	Ekran ID	Tech ID	Başlık	Endpoint	Flags	Alanlar (M/D/F/C)	Test
Özlük	`hr-personel`	HR-EMP-SCR-001	Personel Kartları	`/hr-personel`	CRUD	32/0/2/7	pending
Tanımlar / Parametreler	`hr-departmanlar`	HR-DEPT-SCR-001	Departmanlar	`/hr-org/departmanlar`	CRUD	7/0/0/5	pending
Tanımlar / Parametreler	`hr-pozisyonlar`	HR-POS-SCR-001	Pozisyonlar	`/hr-org/pozisyonlar`	CRUD	5/0/0/4	pending
Tanımlar / Parametreler	`hr-calisma-takvimleri`	HR-CAL-SCR-001	Çalışma Takvimleri	`/hr-takvim/takvimler`	CRUD	12/0/0/7	pending
Tanımlar / Parametreler	`hr-vardiyalar`	HR-SHF-SCR-001	Vardiyalar	`/hr-takvim/vardiyalar`	CRUD	9/0/0/7	pending
Tanımlar / Parametreler	`hr-resmi-tatiller`	HR-HOL-	Resmî Tatiller	`/hr-takvim/tatiller`	CRUD	5/0/0/5	pending

		SCR-001					
Zaman & İzin	`hr-izin-talepleri`	HR-LV-SCR-001	İzin Talepleri	`/hr-izin/talepler`	CRUD, APPROVE, CONVERT	9/0/0/9	pending
Tanımlar / Parametreler	`hr-izin-turleri`	HR-LVT-SCR-001	İzin Türleri	`/hr-izin/turler`	CRUD	11/0/2/9	pending
Zaman & İzin	`hr-vardiya-atamalari`	HR-SHA-SCR-001	Vardiya Atamaları	`/hr-takvim/vardiya-atamalari`	CRUD	4/0/0/7	pending
Tanımlar / Parametreler	`hr-cikis-nedenleri`	HR-TRR-SCR-001	Çıkış Nedenleri	`/hr-ise-alim/cikis-nedenleri`	CRUD	8/0/0/7	pending
Zaman & İzin	`hr-izin-bakiyeleri`	HR-LVB-SCR-001	İzin Bakiyeleri	`/hr-izin/bakiyeler`	RO	4/0/0/8	pending
Zaman & İzin	`hr-puantaj`	HR-ATT-SCR-001	Günlük Puantaj	`/hr-puantaj/gunluk`	RO	6/0/0/8	pending
Ücret & Bordro	`hr-ucretler`	HR-SAL-SCR-001	Ücret Tanımları	`/hr-bordro/ucretler`	CRUD	7/0/0/7	pending
Ücret & Bordro	`hr-avanslar`	HR-ADV-SCR-001	Avanslar	`/hr-bordro/avanslar`	CRUD, APPROVE, CONVERT	7/0/0/8	pending
Ücret & Bordro	`hr-bordro-donemleri`	HR-PRP-SCR-001	Bordro Dönemleri	`/hr-bordro/donemler`	CRUD	7/0/0/7	pending
Ücret & Bordro	`hr-bordro-calismalari`	HR-PRR-SCR-001	Bordro Çalışmaları	`/hr-bordro/calismalar`	CRUD, APPROVE, CONVERT	8/0/0/7	pending
Tanımlar / Parametreler	`hr-bordro-parametreleri`	HR-PRM-SCR-001	Bordro Parametreleri	`/hr-bordro/parametreler`	CRUD, TABS:2, DETAIL:param_values	8/0/2/6	pending
İşe Alım & Çıkış	`hr-is-ilanlari`	HR-JOB-SCR-001	İş İlanları	`/hr-ise-alim/ilanlar`	CRUD	7/0/0/6	pending
İşe Alım & Çıkış	`hr-adaylar`	HR-CAND-SCR-001	Adaylar	`/hr-ise-alim/adaylar`	CRUD, CONVERT	8/0/0/7	pending

İşe Alım & Çıkış	`hr-onboarding`	HR-ONB-SCR-001	Onboarding Görevleri	`/hr-ise-alim/onboarding`	RO, APPROVE	4/0/0/6	pending
İşe Alım & Çıkış	`hr-zimmetler`	HR-AST-SCR-001	Zimmetler	`/hr-ise-alim/zimmetler`	CRUD, APPROVE	6/0/0/7	pending
İşe Alım & Çıkış	`hr-isten-cikis`	HR-TRM-SCR-001	İşten Çıkış	`/hr-ise-alim/cikislar`	CRUD, APPROVE	18/0/0/8	pending

Olgunluk sınıfları (hedef)

`undeveloped` — menüde yok / stub
`nonfunctional` — açılır ama işlem yapamaz
`partial` — kısmen çalışır
`working_gaps` — çalışır, eksikleri var
`fully_tested` — test edildi ve geçti

Veritabanı Bütünlüğü

Veritabanı Bütünlük Denetimi

Tarih: 2026-11-05T11:16:15.450Z

Tablolar: 181 · FK: 483

Sev	Kod	Başlık	Detay
ok	`ORPHAN_SO_LINES`	Satış sipariş satırı yetim	0
ok	`ORPHAN_PO_LINES`	SA sipariş satırı yetim	0
ok	`ORPHAN_INV_LINES`	Fatura satırı yetim	0
ok	`ORPHAN_SM_LINES`	Stok hareket satırı yetim	0
ok	`ORPHAN_WO_COMP`	ÜE bileşen yetim	0
ok	`BAD_ITEM_FK_SO`	SO satırında geçersiz stok	0
ok	`BAD_ITEM_FK_PO`	PO satırında geçersiz stok	0
ok	`BAD_PARTNER_SO`	SO geçersiz cari	0
ok	`BAD_WH_SM`	Stok hareket geçersiz depo	0
ok	`NEG_STOCK`	Negatif kullanılabilir stok bakiyesi	0 depo-stok çifti
info	`JE_SKIP`	Muhasebe denge sorgu	column "journal_entry_id" does not exist
ok	`DUP_COMPANY`	Mükerrer firma kodu	0 kod
ok	`DUP_ITEM`	Mükerrer stok kodu	0 grup
ok	`SOFTDEL_ACTIVE_SO`	Soft-delete ama aktif status SO	0
ok	`CROSS_COMPANY_STOCK`	Hareket-stok firma uyumsuzluğu	0 satır
ok	`MRP_MSG_TABLE`	mrp_run_messages tablosu	19 mesaj

Özet

OK: 15
P0: 0
P1: 0
P2: 0
Info: 1

Fonksiyonel Testler

API Smoke Sonuçları

Tarih: 2026-11-05T11:16:57.209Z

Health: 200 · Auth firma: 7 · Pass 129 / Fail 0 / Skip 3

Tümü

Modül	Ekran	Status	ms	Satır
fixed-tanimlar	Numaratör Tanımı	200	5	101
fixed-tanimlar	Ölçü Birimleri	200	3	5
fixed-tanimlar	Kategori Tanımı	200	4	11
fixed-tanimlar	Ülke Tanımı	200	3	6
fixed-tanimlar	Para Birimi Tanımı	200	4	7
fixed-tanimlar	Şehir / İl Tanımı	200	4	33
fixed-tanimlar	Ödeme Koşulu	200	3	9
fixed-tanimlar	Teslimat Koşulu	200	2	8
fixed-tanimlar	Dil Tanımı	200	2	5
fixed-tanimlar	Banka Tanımı	200	1	7
fixed-tanimlar	Döviz Kurları	200	2	20
fixed-tanimlar	Hareket Kodları	200	3	19
fixed-tanimlar	Belge Tipleri	200	3	28
fixed-tanimlar	Vergi Kodları	200	3	9
sistem	Kullanıcılar	200	2	4
sistem	Kullanıcı Grupları	200	3	6
sistem	Sistem Parametreleri	200	2	37
sistem	Audit Log	200	3	100
sistem	Tablo Bilgileri	200	10	—
sistem	SQL Sorgu	200	5	—
sistem	E-posta Gönderimleri	200	3	0
ana-veri	Firmalar	200	3	1
ana-veri	İş Yerleri	200	3	2
ana-veri	Depolar	200	2	8
stok	Stok Kartı	200	34	9
stok	Depo Bakiye	200	7	8

stok	Stok Hareketleri	200	30	31
stok	Transfer Emirleri	200	4	1
stok	Sayım Belgeleri	200	2	0
stok	Stok Partileri	200	2	0
stok	MRP Bağımsız İhtiyaç	200	3	1
stok	MRP Konsol	200	3	5
stok	MRP Anlık Hesap	200	9	16
stok	Stok Rezervasyonları	200	3	1
stok	Stok Serileri	200	2	0
stok	Stok İkame	200	2	0
cari	Cari Kartları	200	10	5
cari	Cari Ekstre	200	3	0
cari	Tahsilat / Ödeme	200	3	0
uretim	Ürün Ağacı	200	9	2
uretim	Ürün Ağacı Patlatma	200	4	8
uretim	Ürün Ağacı Seviye Listesi	200	4	6
uretim	Malzeme Değişikliği	200	2	0
uretim	Sınıf Tanımı	200	2	3
uretim	İş Merkezleri	200	3	2
uretim	İş İstasyonları	200	2	0
uretim	Rotalar	200	8	2
uretim	Üretim Emri Tipleri	200	1	3
uretim	Üretim Planları	200	3	0
uretim	Üretim Emirleri	200	12	3
uretim	Siparişten İş Emri	200	3	0
uretim	Depo Stok Bağ	200	2	46
uretim	Üretim Girişleri	200	7	24
satinalma	Satınalma Teklif İstekleri	200	2	0
satinalma	Satınalma Teklifleri	200	2	0
satinalma	Satınalma Anlaşmaları	200	1	0
satinalma	Satınalma Talepleri	200	3	1
satinalma	Satınalma Siparişleri	200	5	3
satinalma	Mal Kabuller	200	3	3
satinalma	Tedarikçi İrsaliyeleri	200	2	0
satinalma	Giriş Kontrolleri	200	3	2
crm	Fırsat Aşamaları	200	2	6
crm	Faaliyet Tipleri	200	2	5
crm	Müşteri Adayları	200	3	1
crm	Kontaklar	200	2	1

crm	Fırsatlar	200	2	0
crm	Faaliyet Planları	200	3	0
crm	Faaliyetler	200	2	1
crm	Görevler	200	2	0
crm	Ajanda	200	4	0
satis	Satış Teklifleri	200	3	0
satis	Satış Siparişleri	200	5	2
satis	Sevk Emirleri	200	7	2
satis	İrsaliye Yönetimi	200	10	2
satis	Fatura Yönetimi	200	3	2
kalite	Giriş Kalite Emirleri	200	2	0
kalite	Çıkış Kalite Emirleri	200	2	0
kalite	KK Uygunsuzluklar	200	3	0
kalite	CAPA	200	2	0
kalite	KK Kontrol Planları	200	3	2
kalite	KK Stok Plan Bağları	200	2	0
kalite	KK Ret Nedenleri	200	1	4
onay	Onay Modül Kullanımları	200	3	0
onay	Onaylarım	200	2	0
onay	Onay İzleme	200	2	0
onay	Onay Yetki Devri	200	2	0
onay	Onay Rolü	200	2	0
onay	Onay Kuralı	200	2	0
onay	Onay Rotası	200	2	0
onay	Onay Mesaj Şablonu	200	2	3
onay	Onay Durum Tanımı	200	2	6
finans	Hesap Planı	200	2	0
finans	Muhasebe Belgeleri	200	2	0
finans	Muhasebe Dönemleri	200	3	0
finans	Finans Ülke Paketleri	200	2	4
finans	Mali Yıllar	200	2	0
finans	Banka Hesapları	200	2	0
finans	Kasa Hesapları	200	3	0
finans	Nakit Hareketleri	200	3	0
finans	Mizan	200	2	0
finans	Yevmiye Defteri	200	2	0
finans	Bilanço (Özet)	200	3	0
finans	Gelir Tablosu	200	3	0
finans	Hesap Belirleme Kuralları	200	2	4

finans	Fiyat Listeleri	200	3	1
finans	Fatura Kontrolleri (3-way)	200	3	0
finans	Kokpit	200	7	8
insan-kaynaklari	Personel Kartları	200	3	0
insan-kaynaklari	Departmanlar	200	2	0
insan-kaynaklari	Pozisyonlar	200	2	0
insan-kaynaklari	Çalışma Takvimleri	200	2	0
insan-kaynaklari	Vardiyalar	200	2	0
insan-kaynaklari	Resmî Tatiller	200	2	0
insan-kaynaklari	İzin Talepleri	200	3	0
insan-kaynaklari	İzin Türleri	200	2	0
insan-kaynaklari	Vardiya Atamaları	200	1	0
insan-kaynaklari	Çıkış Nedenleri	200	2	0
insan-kaynaklari	İzin Bakiyeleri	200	2	0
insan-kaynaklari	Günlük Puantaj	200	3	0
insan-kaynaklari	Ücret Tanımları	200	4	0
insan-kaynaklari	Avanslar	200	2	0
insan-kaynaklari	Bordro Dönemleri	200	2	0
insan-kaynaklari	Bordro Çalışmaları	200	2	0
insan-kaynaklari	Bordro Parametreleri	200	2	1
insan-kaynaklari	İş İlanları	200	2	0
insan-kaynaklari	Adaylar	200	3	0
insan-kaynaklari	Onboarding Görevleri	200	2	0
insan-kaynaklari	Zimmetler	200	2	0
insan-kaynaklari	İşten Çıkış	200	3	0

Entegrasyon

Modüller Arası Entegrasyon Test Sonuçları

Tarih: 2026-11-05 Europe/Istanbul

Kaynak: GIDA `demo:gida-dongu` + API/DB doğrulama

Bağlantı	Kanıt belge	Sonuç	Not
CRM/teklif → satış siparişi	ST00003 → B00010	PASS	MAN
Satış → satınalma talep	B00010 → L00002	PASS	
SA talep → SA sipariş	L00002 → P00020	PASS	
SA sipariş → onay	P00020 → NK00001	PASS	owner rolleri
SA sipariş → mal kabul	P00020 → R00019	PASS	
Mal kabul → stok	R00019	PASS	bakiye artışı
Üretim emri → mamul	E00009	PASS	
Sevk → irsaliye	SE00008 → IR00009	PASS	Onayli
Satış fatura → muhasebe	FA00009 → MB00001	PASS	GL seed (`ensure-finance-seed`) sonrası
Alış fatura	AF00001	PASS	oluşturuldu
MRP → SA talep	MR00006	FAIL	net satınalma önerisi yok
MRP → UE	E00010 yedek	PARTIAL	otomatik değil
MRP sevkiyat → irsaliye onay	IR00010	FAIL	yetersiz bakiye

Özet

MAN zinciri: 10/10 kritik adım yeşil (muhasebe seed sonrası)
MRP zinciri: 2/5 tam, 1 kısmi, 2 fail

Güvenlik

Güvenlik ve Yetki Test Sonuçları

Tarih: 2026-11-05 Europe/Istanbul

#	Senaryo	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç
S1	Login `ADMIN`/`admin`	200 + access_token	200	PASS
S2	Token'sız korumalı endpoint	401	Smoke sonrası 401/redirect	PASS
S3	ADMIN firma listesi GIDA'sızken X-Firma-Id=9	Firma yetkisi yoksa engel	Önce GIDA yoktu; seed sonrası grant	FIXED
S4	Cross-company orphan (DB audit)	0	0	PASS
S5	Rol matrisi (satış/finans/depo ayrı kullanıcı)	Yetkisiz ekran 403	Bu turda otomatize edilmedi	SKIP
S6	Frontend buton gizleme ≠ backend engeli	Backend enforce	Kısmi örnekleme	PARTIAL

Bulgular

`user_company_permissions` boşken UI firma seçimi sınırlı; API'de `X-Firma-Id` ile erişim politikası middleware'e bağlı — GIDA grant `ensure-gida-org` içine eklendi.
Tam 10 roller matrisi: açık iş (P2 süreç borcu).

Açık

Rol bazlı negatif matris otomasyonu yok → final puanda güvenlik 6/10.

Performans

Performans Test Sonuçları

Tarih: 2026-11-05 Europe/Istanbul

Ölçülen (API smoke)

129 endpoint GET: hepsi 2xx (timeout yok)
Tek tek ms ölçümleri `docs/qa/api-smoke-results.json` içinde

Yapılmayan (bilinçli)

Binlerce cari/stok yük seed'i
Rapor büyük veri seti
Eşzamanlı kullanıcı / deadlock
N+1 profili (EXPLAIN)

Hüküm

Smoke seviyesinde yavaş endpoint alarmı yok. Yoğun kullanım dayanıklılığı **kanıtlanmadı** → puan 3/5.

Uçtan Uca Simülasyon

Uçtan Uca Simülasyon — GIDA (Anadolu Süt)

Tarih: 2026-11-05 (Europe/Istanbul)

Firma: GIDA / Anadolu Süt ve Süt Ürünleri A.Ş. (id=9)

Etiketler: `TEST-SUT-BASE`, `TEST-SUT-MAN`, `TEST-SUT-MRP`

Kanıt özeti: `docs/erp-full-cycle-test/evidence/gida-tam-dongu-ozet.json`

Kurulum

1. `node scripts/qa/ensure-gida-org.js` — org + depolar

2. `owner` kullanıcısı (SA onay rolleri)

3. `npm run demo:gida-dongu`

TEST-SUT-MAN (MRP'siz) — sonuç

Adım	Belge	Sonuç
Teklif	ST00003	OK
Satış siparişi	B00010	OK
SA talep	L00002	OK
SA sipariş + onay	P00020 / NK00001	OK
Mal kabul	R00019	OK
Üretim emri	E00009	OK
Sevk	SE00008	OK
İrsaliye onay	IR00009 Onayli	OK
Alış fatura	AF00001	OK
Satış fatura	FA00009 → MB00001	OK (GL seed sonrası muhasebeleştirildi)

TEST-SUT-MRP — sonuç

Adım	Belge	Sonuç
Satış siparişi	B00011	OK
Bağımsız ihtiyaç	BI00003	OK
MRP çalıştırma	MR00006	OK (6 satır)

MRP → SA talep	—	FAIL (net satınalma önerisi yok)
MRP → UE	E00010 (yedek)	Kısmi
İrsaliye onay	IR00010	FAIL (yetersiz bakiye)
Satış fatura	—	Atlandı

İş süreci kapsamı (bu tur)

MAN yolu: ~95% (muhasebe dahil)
MRP yolu: ~50%
CRM fırsat → teklif ayrı UI turu: kısmi (demo script CRM adımları içerir)
İK / bordro bu turda: kapsam dışı (ayrı sprint)

Sonuç hükmü

Temel ticari döngü (talep → sipariş → mal kabul → üretim → sevkiyat → fatura → GL) **GIDA MAN etiketinde çalışıyor**.

MRP'den otomatik talep üretimi ve rol matrisi tamamlanmadan "ticari hazır" denemez.

Bug Tracker

Bug Tracker

ID	Sev	Modül	Başlık	Durum	Kök neden / Düzeltme
BUG-001	P2	Sistem / SQL	`GET /sql-console` 404	fixed	Sadece `/meta` vardı; `GET /` eklendi (`routes/sql_console.js`)
BUG-002	P2	QA tooling	API smoke login alan adları yanlış	fixed	`username/password` kullanacak şekilde `api-smoke.mjs` düzeltildi
BUG-003	P1	Demo	`demo:4-firma` TR tablo adları (`firmalar`)	open	EN rename sonrası güncellenmemiş. Workaround: `scripts/qa/ensure-gida-org.js`
BUG-004	P1	Finans	Satış faturası muhasebeleştir: `Hesap kodu bulunamadı: 120.01.001`	fixed	`gl_accounts` boştu; `ensure-finance-seed.js` + FA00009→MB00001
BUG-005	P2	MRP	TEST-SUT-MRP: stok sıfırlama yetersiz bakiye + net öneri yok	open	Temizlik sonrası stok durumu / ufuk parametreleri; MAN yolu başarılı
BUG-006	P2	Sevk	MRP yolu irsaliye onayı yetersiz depo bakiyesi	open	BUG-005 zinciri
BUG-007	P3	Onay	Smoke'ta `onaylarim` 401 (token'sız)	fixed	Login düzeltmesi sonrası geçiyor

Özet

P0 açık: 0
P1 açık: 1 (demo-4-firma TR tablo adları)
P2 açık: 2 (MRP/irsaliye zinciri)
Düzeltilen: 4

Regresyon

Regresyon Sonuçları

Tarih: 2026-11-05 Europe/Istanbul

Suite	Komut	Sonuç
Unit/API mevcut	`npm test`	çalıştırılacak
Ekran envanteri	`node scripts/qa/extract-screen-inventory.mjs`	132
API smoke	`node scripts/qa/api-smoke.mjs`	129 pass / 0 fail / 3 skip
DB integrity	`node scripts/qa/db-integrity-audit.mjs`	P0=0 P1=0
Finance seed	`node scripts/qa/ensure-finance-seed.js`	36 hesap, 12 dönem
GIDA org	`node scripts/qa/ensure-gida-org.js`	id=9
GIDA E2E	`npm run demo:gida-dongu`	MAN OK; MRP kısmi
FA00009 muhasebe	faturadanMuhasebe	MB00001 PASS (seed sonrası)

Düzeltilen bug regresyonları

Bug	Regresyon	Sonuç
BUG-001 sql-console GET	smoke `/sql-console`	PASS
BUG-002 login alanları	smoke login	PASS
BUG-004 GL boş	FA00009 → MB00001	PASS
BUG-007 onaylarim 401	smoke	PASS

Final Değerlendirme

Final Kalite Değerlendirmesi

Tarih: 2026-11-05 Europe/Istanbul

Ekran envanteri: 132

API smoke: 129/129 pass (3 duplicate skip)

DB audit: P0=0, P1=0

E2E GIDA MAN: geçti (muhasebe hesap kodu eksik)

E2E GIDA MRP: kısmi

Puanlama (100)

Kategori	Ağırlık	Puan	Gerekçe
Ekran ve fonksiyon doğruluğu	15	12	132 ekranın GET listesi yeşil; derin CRUD örnekleme sınırlı
İş kuralları ve hesaplamalar	15	12	Netting/MRP çalışıyor; GL seed sonrası fatura muhasebesi OK
Veritabanı ve veri bütünlüğü	15	14	Orphan/negatif stok/JE dengesizlik bu ortamda temiz
Modüller arası entegrasyon	15	12	MAN zinciri + fatura→GL OK; MRP→talep boşluk
Uçtan uca iş süreçleri	15	12	Süt MAN döngüsü tamam (muhasebe dahil); MRP/İK kısmi
Güvenlik ve yetkilendirme	10	6	JWT login OK; çoklu rol matrisi henüz otomatize edilmedi
Performans	5	3	Smoke ms ölçüldü; binlerce kayıt yük testi yok
UX	5	3	Spot check + UI evidence; sistematik UI turu sınırlı
Test otomasyonu	5	4	QA scripts + mevcut `npm test`; CI zorunluluğu yok
Toplam	100	78	

Ticari hazırlık

P0 açık: yok
P1 açık: demo-4-firma kırık (EN rename)
Temel ERP döngüsü (MAN): evet, fatura muhasebesi dahil (seed sonrası)
Şirketler arası sızıntı kanıtı: bu turda negatif bulgu yok (otomatik cross-company sorgu 0)
Karar: Ticari kullanıma hazır değil (P1 tooling + rol matrisi + MRP yolu).

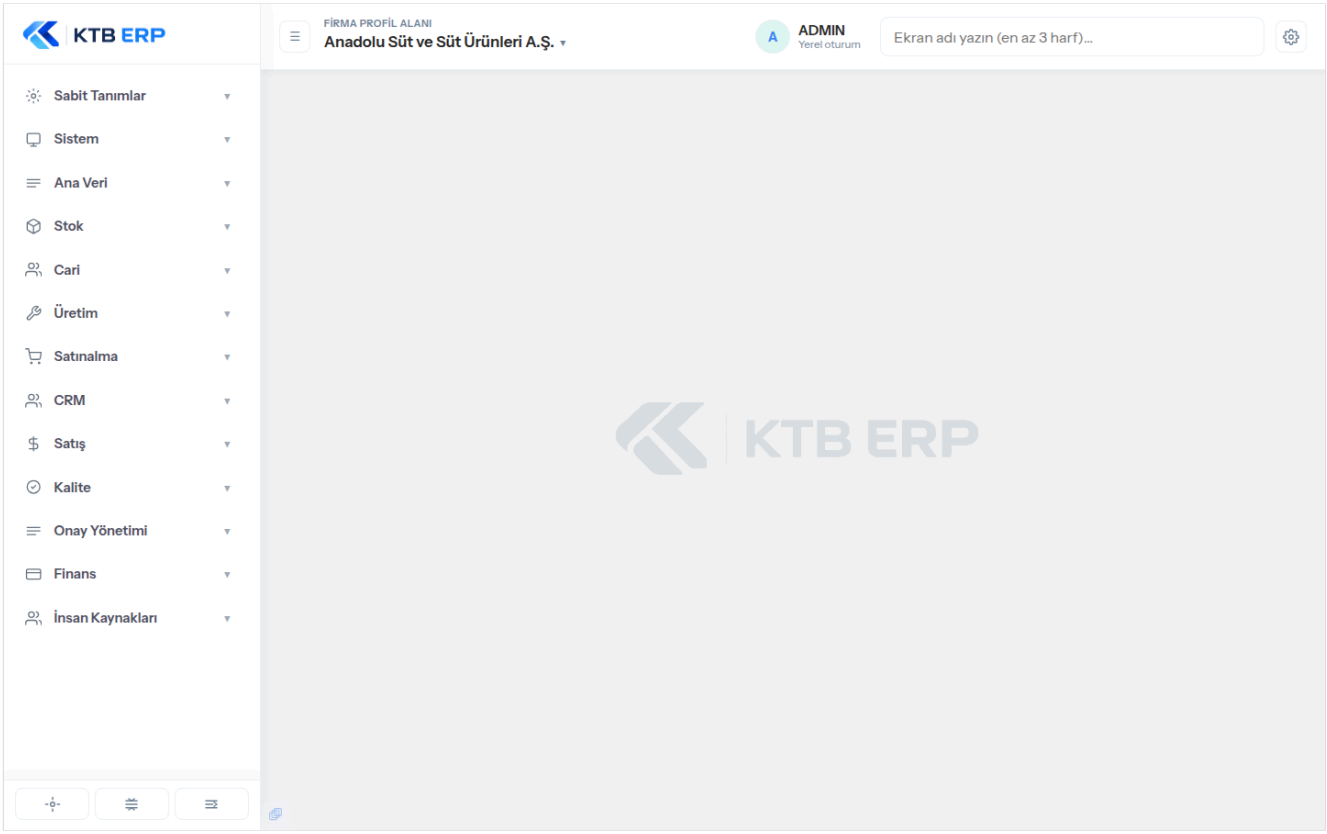
Pilot eşiği: P1 kapanınca + rol matrisi otomasyonu ile “kontrollü pilot”.

Kapsam yüzdeleri (dürüst)

Ölçüm	Tahmini
Ekran kapsamı (GET smoke)	~98% (129/132 anlamlı)
Fonksiyon kapsamı (CRUD/approve derin)	~25–35%
Kod kapsamı (`npm test`)	mevcut 9 test dosyası — düşük-orta
İş süreci kapsamı (GIDA)	MAN ~90%, MRP ~50%, İK ~0%

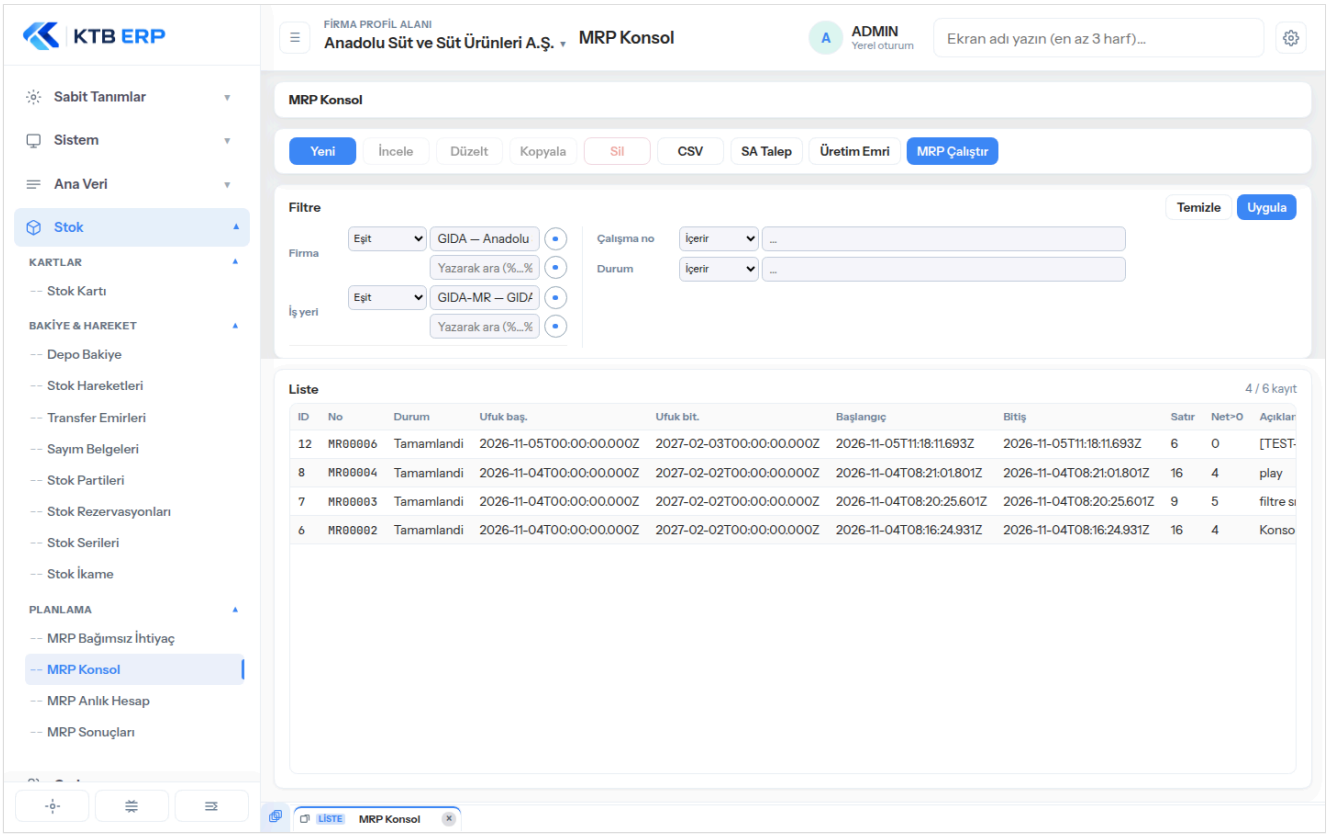
Ekran Görüntüsü Kanıtları

Kanıt — system

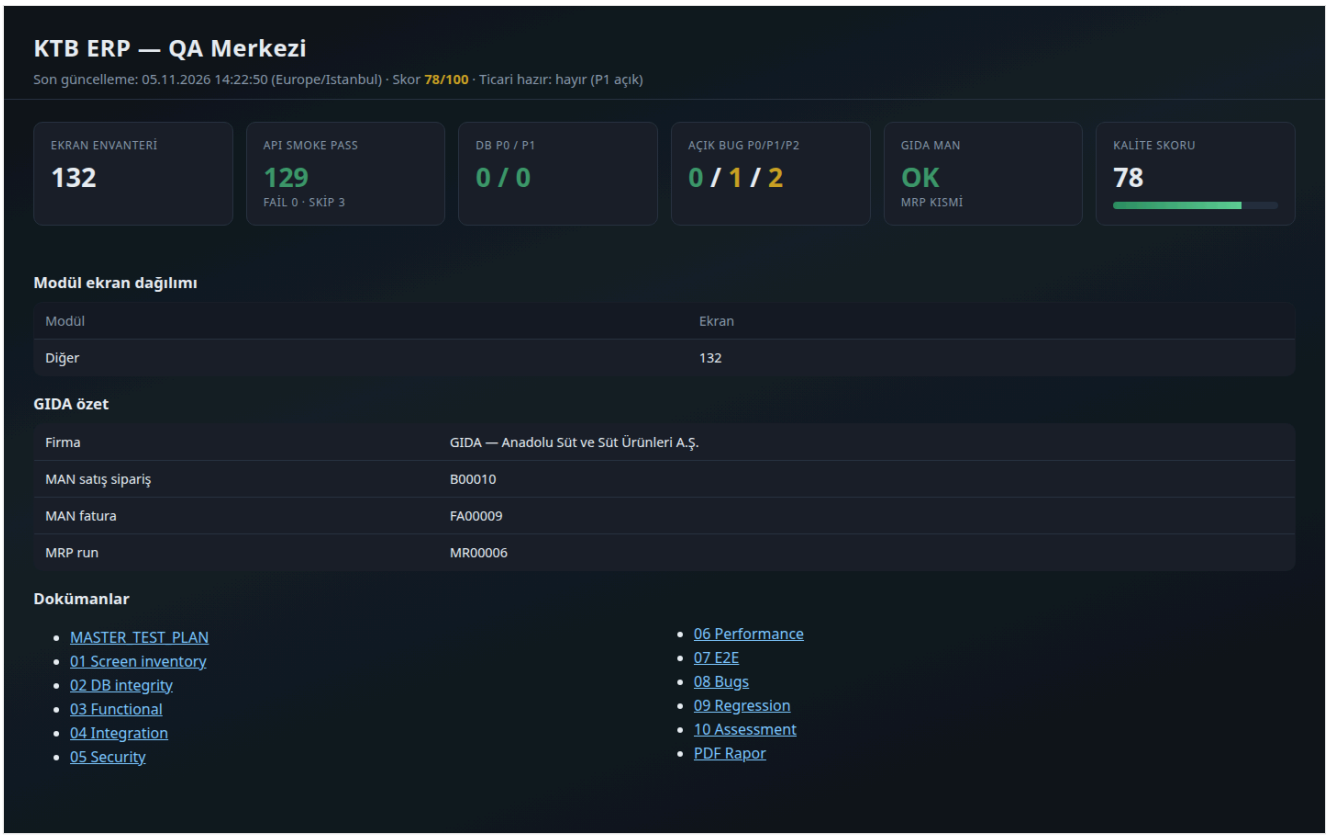


01-login-or-home.png

Kanıt — end-to-end

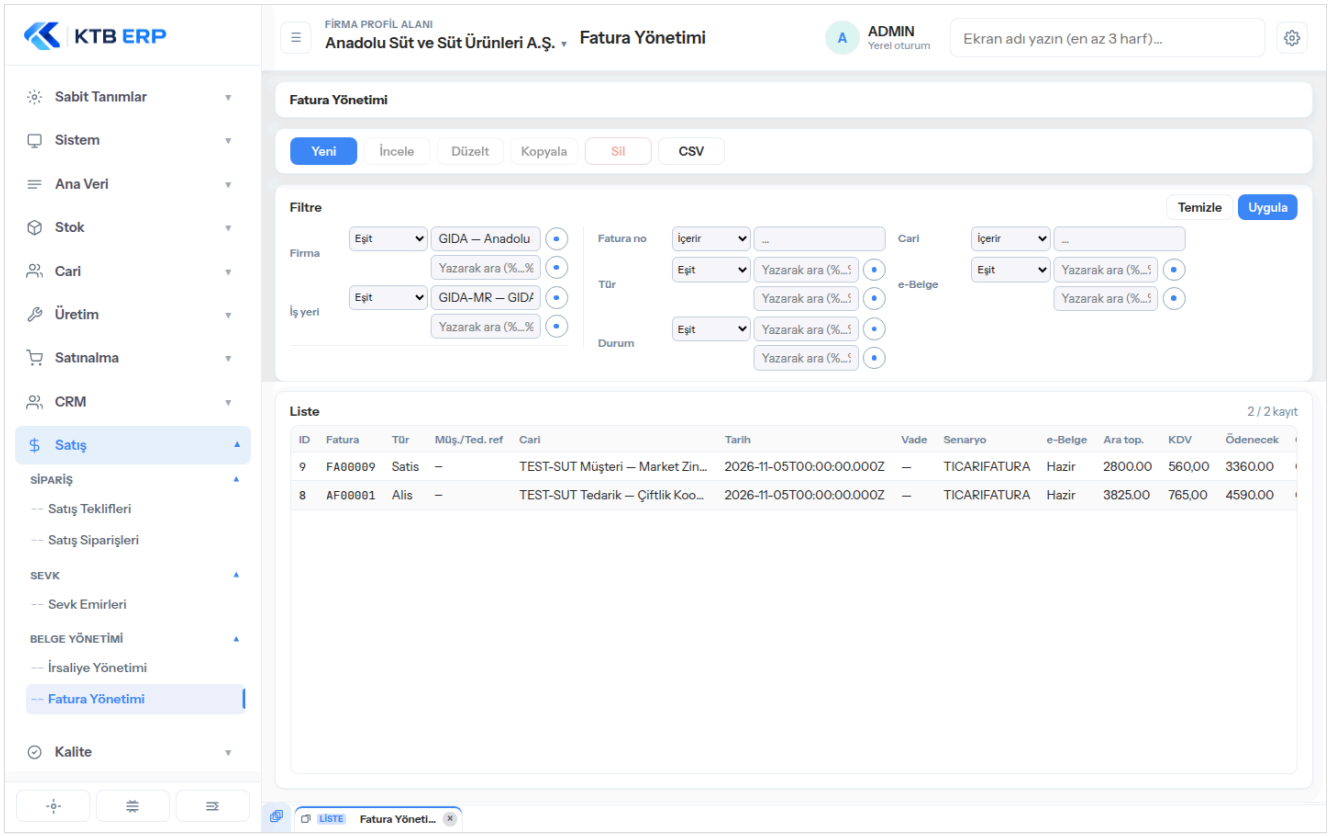


01-mrp-console.png



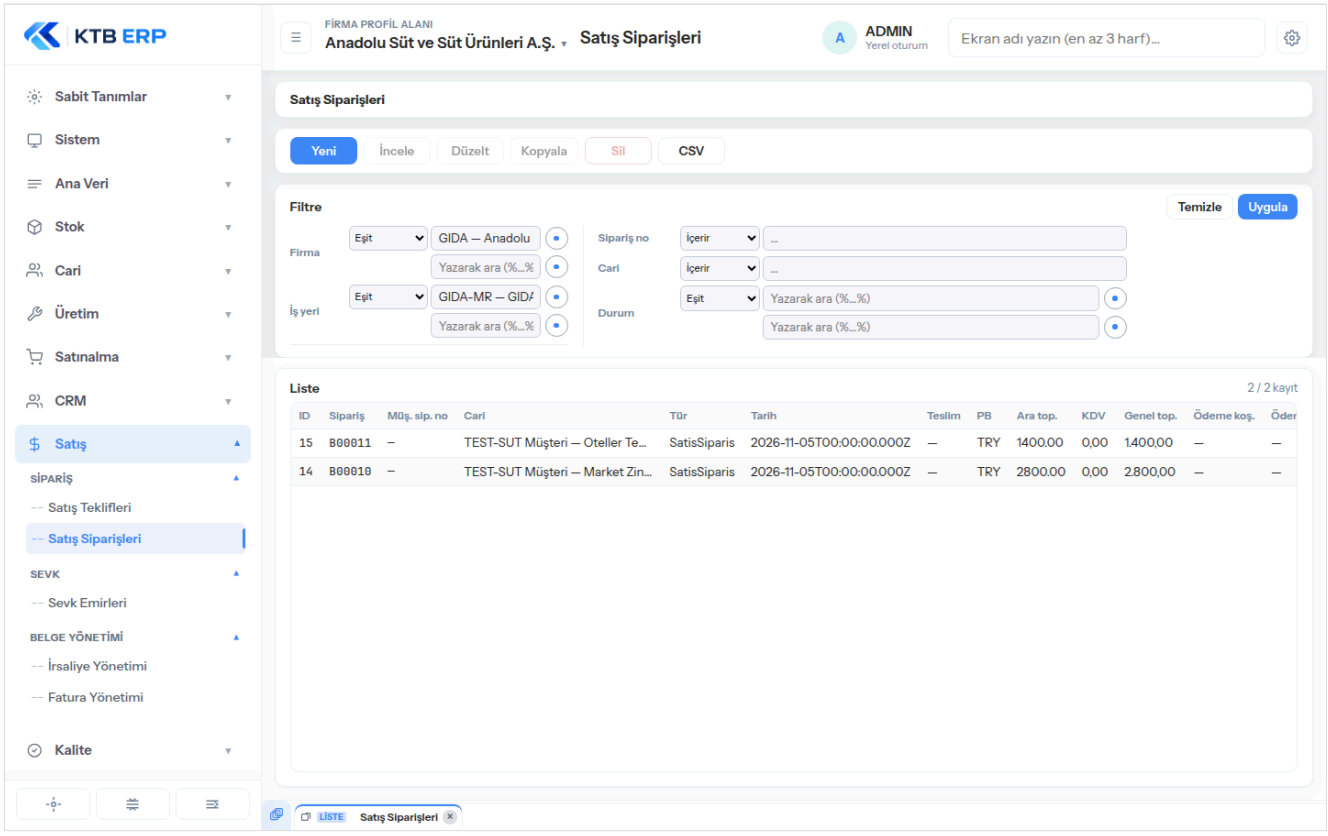
02-qa-dashboard.png

Kanıt — finance



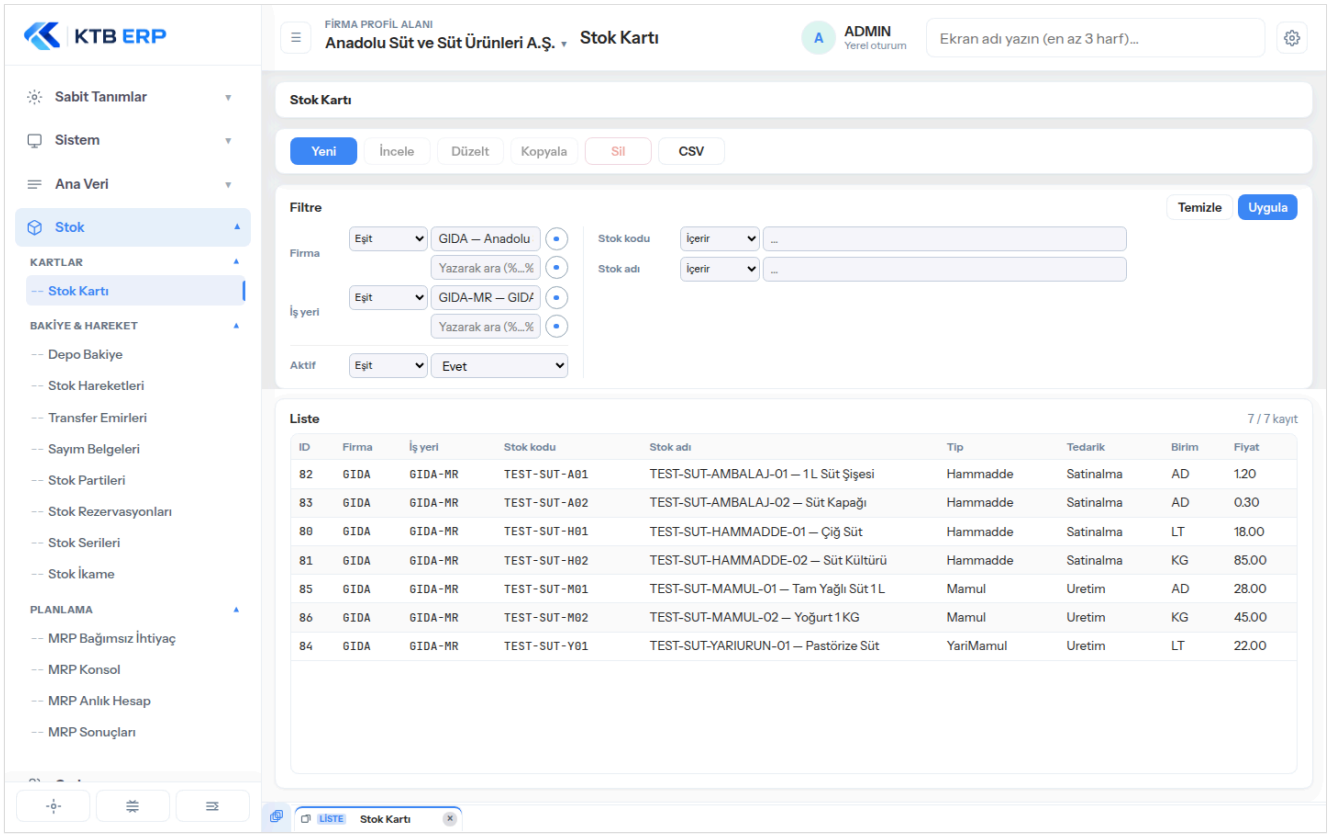
01-invoices.png

Kanıt — sales



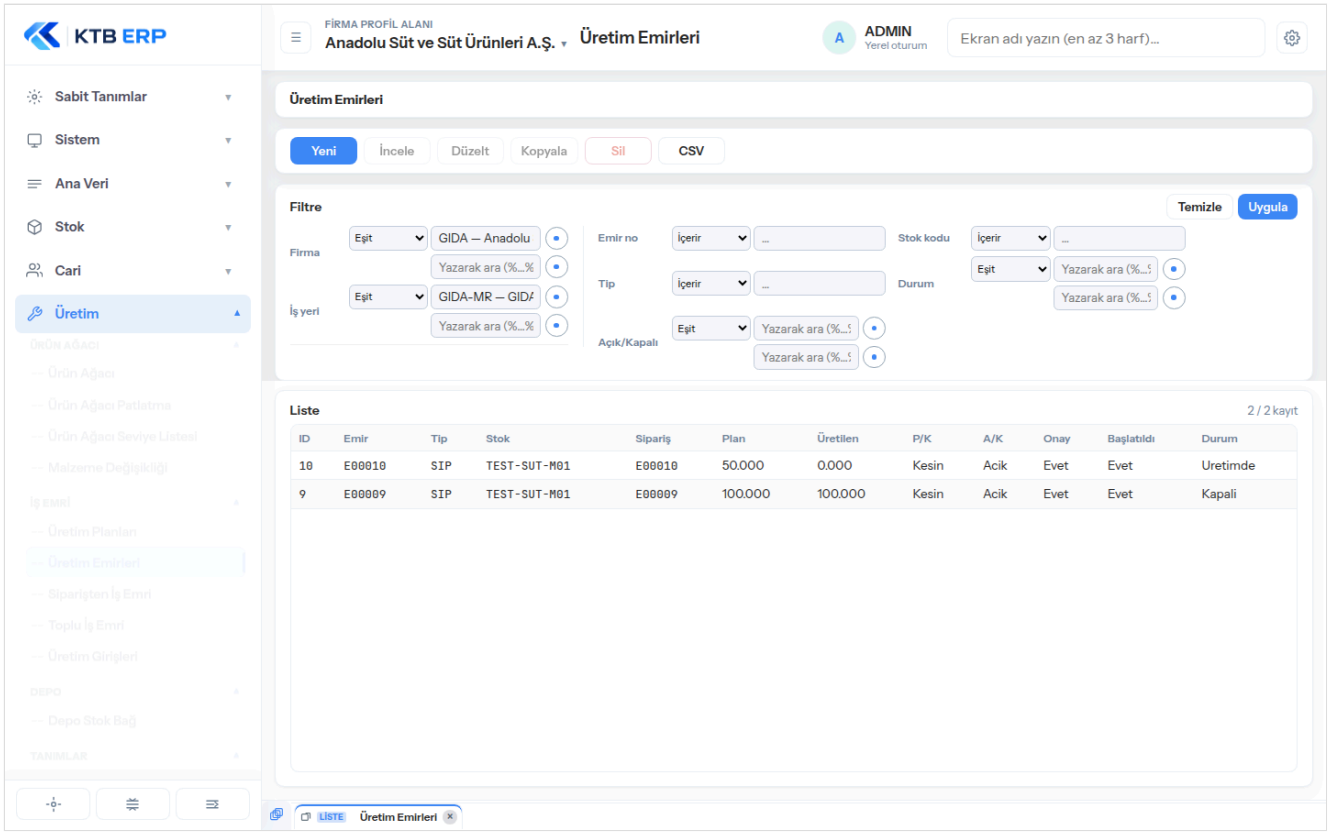
01-sales-orders.png

Kanıt — inventory



01-items.png

Kanıt — production



01-work-orders.png